

利用和条件分解循环分母

识别常数匹配，把循环二次分母压缩为相邻一次因式

本节路线：识别循环结构与和条件 $\rightarrow$ 制造相邻一次因式 $\rightarrow$ 利用循环结构通分 $\rightarrow$ 用对称量收束 $\rightarrow$ 检查条件与定义域。

先识别结构，再动手

本节处理两个配对情形：

- 当 $a + b + c = 1$ 时，分母为 $ab + c$ 、 $bc + a$ 、 $ca + b$ ；
- 当 $a + b + c = 2$ 时，分母为 $ab + c - 1$ 、 $bc + a - 1$ 、 $ca + b - 1$ 。

它们可以用同一个观察解释。设

$$a + b + c = s.$$

为了让三个循环分母共享 $a - 1$ 、 $b - 1$ 、 $c - 1$ 这三个一次因式，并使通分时每项只缺少一个因式，我们反看

$$(a - 1)(b - 1) = ab - a - b + 1.$$

和条件给出

$$c - (s - 1) = 1 - a - b,$$

因而

$$ab + c - (s - 1) = (a - 1)(b - 1). \quad (1)$$

这里选择在分母中减去 $s - 1$ ，正是为了补出因式分解所需要的 $-a - b + 1$ 。按循环顺序替换字母，还可得到

$$bc + a - (s - 1) = (b - 1)(c - 1),$$

$$ca + b - (s - 1) = (c - 1)(a - 1).$$

最小演示

当 $a + b + c = 1$ 时， $s - 1 = 0$ ，所以

$$ab + c = (a - 1)(b - 1).$$

当 $a + b + c = 2$ 时， $s - 1 = 1$ ，所以

$$ab + c - 1 = (a - 1)(b - 1).$$

循环通分为什么会变简单

当 $a, b, c \neq 1$ 时, 原式有意义, 并且

$$\begin{aligned} & \frac{1}{ab+c-(s-1)} + \frac{1}{bc+a-(s-1)} + \frac{1}{ca+b-(s-1)} \\ &= \frac{1}{(a-1)(b-1)} + \frac{1}{(b-1)(c-1)} + \frac{1}{(c-1)(a-1)}. \end{aligned}$$

通分时, 三个分子分别补出 $c-1$ 、 $a-1$ 、 $b-1$ 。因此

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{ab+c-(s-1)} = \frac{s-3}{(a-1)(b-1)(c-1)}. \quad (2)$$

又因为

$$(a-1)(b-1)(c-1) = abc - (ab+bc+ca) + (a+b+c) - 1,$$

所以在上述定义域内,

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{ab+c-(s-1)} = \frac{s-3}{abc - (ab+bc+ca) + s - 1}. \quad (3)$$

若题目给出 $a^2 + b^2 + c^2$, 再由

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)$$

求出 $ab+bc+ca$, 不必分别求出 a, b, c 。

使用前的四项检查

1. 三个分母是否具有同型的循环结构?
2. 分母中减去的常数是否确实为 $s-1$?
3. 同时给出和、平方和、乘积等条件时, 它们是否可能同时成立?
4. 原式是否有意义? 在本节的配对关系下, 这等价于 $a, b, c \neq 1$ 。

例如 $(a, b, c) = (1, 2, -2)$ 满足 $a+b+c=1$, 但三个原分母为 $0, -3, 0$, 原式无意义。和条件成立并不自动保证可以计算。

只有和条件也不够。若 $a+b+c=2$, 但分母仍为 $ab+c$, 则

$$ab+c = (a-1)(b-1) + 1.$$

多出的 1 使分母不能化为相邻两个一次因式的乘积, 因此本节的低负担通分结构不再成立, 需要另找方法。

和为 1: 未减常数的循环分式

例子: 利用 $a+b+c=1$ 化简循环分式 [CZW]

已知 $a+b+c=1$, 化简

$$\frac{1}{ab+c} + \frac{1}{bc+a} + \frac{1}{ca+b}.$$

解释

这里 $s = 1$ ，分母中减去的常数为 $0 = s - 1$ ，符合配对关系。由 $a + b + c = 1$ ，将分母中单独出现的 c 写成 $1 - a - b$ ：

$$ab + c = ab + 1 - a - b = (a - 1)(b - 1).$$

按同一循环结构，另外两个分母为

$$bc + a = (b - 1)(c - 1), \quad ca + b = (c - 1)(a - 1).$$

这样做以后，通分时每一项只缺少一个一次因式。原式等于

$$\frac{(c - 1) + (a - 1) + (b - 1)}{(a - 1)(b - 1)(c - 1)}.$$

因为 $a + b + c = 1$ ，分子为 -2 ；同时

$$(a - 1)(b - 1)(c - 1) = abc - (ab + bc + ca).$$

所以原式为

$$\frac{2}{ab + bc + ca - abc}.$$

以上结论要求 $a, b, c \neq 1$ ，这正是原来三个分母均不为零的条件。

问题 1：先分解三个分母，再求值 [改 · CZW]

已知 $x = 2, y = 3, z = -4$ 。先利用 $x + y + z = 1$ 分解三个分母，再求

$$\frac{1}{xy + z} + \frac{1}{yz + x} + \frac{1}{zx + y}.$$

解释

因为 $x + y + z = 1$ ，所以

$$xy + z = (x - 1)(y - 1),$$

另外两个分母也按循环顺序分解。计算

$$xy + yz + zx = 6 - 12 - 8 = -14,$$

$$xyz = 2 \times 3 \times (-4) = -24.$$

因此原式为

$$\frac{2}{-14 - (-24)} = \frac{1}{5}.$$

三个原分母为 $2, -10, -5$ ，均不为零。

问题 2：快速识别并计算 [改 · CZW]

已知 $x = 3, y = -1, z = -1$ ，求同一循环分式。

解释

因为 $x + y + z = 1$ ，三个循环分母满足配对关系。又

$$xy + yz + zx = -3 + 1 - 3 = -5, \quad xyz = 3,$$

所以原式为

$$\frac{2}{-5-3} = \boxed{-\frac{1}{4}}.$$

三个原分母为 $-4, 4, -4$ ，均不为零。

和为 2：分母恰好减去 1

例子：直接化简带 -1 的循环分式 [改·CZW]

已知 $a + b + c = 2$ ，且原式有意义，化简

$$\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ca+b-1}.$$

解释

这里 $s = 2$ ，三个分母都减去 $1 = s - 1$ ，因此依次化为

$$(a-1)(b-1), \quad (b-1)(c-1), \quad (c-1)(a-1).$$

通分分子为

$$(a-1) + (b-1) + (c-1) = -1,$$

通分分母为

$$(a-1)(b-1)(c-1) = abc - (ab + bc + ca) + 1.$$

因此原式为

$$\boxed{-\frac{1}{abc - (ab + bc + ca) + 1}}. \quad (4)$$

问题：用直接数据检验公式 [改·CZW]

已知 $a = 3, b = -1, c = 0$ ，求上面的循环分式。

解释

先检查 $a + b + c = 2$ ，而三个分母都减去 1，符合配对关系。计算

$$ab + bc + ca = -3, \quad abc = 0.$$

由式 (4)，原式为

$$-\frac{1}{0 - (-3) + 1} = \boxed{-\frac{1}{4}}.$$

三个原分母为 $-4, 2, -2$ ，均不为零，直接相加也得到 $-\frac{1}{4}$ 。

综合：由平方和补齐二次对称量

例子：先求 $ab + bc + ca$ ，再计算循环分式 [改 · CZW]

已知

$$abc = 4, \quad a + b + c = 2, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 18,$$

求

$$\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ca+b-1}.$$

解释

三个分母都减去 1，因此可以先使用上一例的化简结果。最终分母中含有 $ab + bc + ca$ 。由平方关系，

$$ab + bc + ca = \frac{2^2 - 18}{2} = -7.$$

于是式 (4) 的分母为

$$abc - (ab + bc + ca) + 1 = 4 - (-7) + 1 = 12.$$

所以原式为

$$\boxed{-\frac{1}{12}}.$$

例如 $(a, b, c) = (4, -1, -1)$ 满足全部条件，因此这些条件在实数范围内至少存在一个有效实例。此时三个原分母为 $-6, 4, -6$ ，直接复算也得到 $-\frac{1}{12}$ 。

问题 1 [改 · CZW]

已知

$$abc = -8, \quad a + b + c = 2, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 12,$$

求同一循环分式。

解释

由平方关系，

$$ab + bc + ca = \frac{2^2 - 12}{2} = -4.$$

通分分母为

$$-8 - (-4) + 1 = -3,$$

所以原式为

$$\boxed{\frac{1}{3}}.$$

例如 $(a, b, c) = (2, 2, -2)$ 满足全部条件，三个原分母为 $1, -3, -3$ 。

问题 2 [改 · CZW]

已知

$$abc = -18, \quad a + b + c = 2, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 22,$$

求同一循环分式。

解释

由平方关系，

$$ab + bc + ca = \frac{2^2 - 22}{2} = -9.$$

通分分母为

$$-18 - (-9) + 1 = -8,$$

所以原式为

$$\boxed{\frac{1}{8}}.$$

例如 $(a, b, c) = (2, 3, -3)$ 满足全部条件，三个原分母为 $2, -8, -4$ 。

Intuition Behind Some of the Results

直接通分时，三个二次分母都会进入总分母，结构迅速膨胀。和条件真正提供的并不只是“少一个字母”，而是因式分解所缺少的 $-a - b + 1$ 。

常数 1 来自

$$(a - 1)(b - 1) = ab - a - b + 1.$$

因此，分母中减去的常数必须与 $a + b + c = s$ 配合，恰好把 c 改写成 $1 - a - b$ 。

三个循环分母化为相邻乘积后，通分时每项只需补一个一次因式，分子自然压缩为

$$(a - 1) + (b - 1) + (c - 1).$$

这就是最终结果只依赖 $a + b + c$ 、 $ab + bc + ca$ 、 abc 三个基本对称量的原因。

先检查匹配，再制造因式；先保证有意义，再使用统一结果。